RANGKUMAN MINGGU KE 4

Nama : Qeisa Thufeila

NIM : 221331025

Kelas : 2A-TC

Tanggal : 15 September 2023

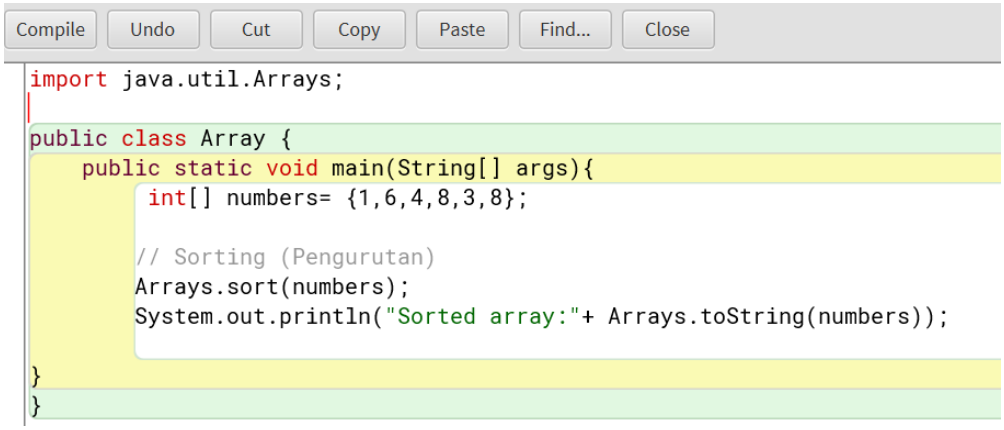
ARRAY

Penggunaan array pada java harus terlebih daluhu dideklarasikan sebelum dipergunakan.

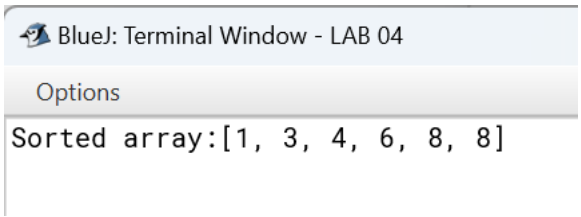
- Method Sorting

Method sorting digunakan unutk mengurutkan data yang dimasukan secara sorting.

Input:



Output:



- Method Searching

Method searching digunakan untuk mencari suatu data dalam sebuah array sampai ditemukan. Methode searching ini akan mencari dari data data yang ada dalam array, jika ada data akan bernilai true dan jika tidak ada data akan bernilai false

jika nilai pada data merupakan data minumum maka bilangan yang dicari tidak akan ditemukan nilainya akan menjadi minus 1

Input:

```
Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close
import java.util.Arrays;

public class Array {
    public static void main(String[] args){
        int[] numbers= {6,3,89,4,9,1};
        //Searching (Pencarian)
        int searchKey=4;
        int index = Arrays.binarySearch(numbers, searchKey);
        if (index>=0){
            System.out.println(searchKey+" found at index " + index);
        }
        else {
            System.out.println(searchKey +" found.");
}
}
}
```

Output:

```
BlueJ: Terminal Window - LAB 04
Options
4 found.
```

- Method Filled

Method filled digunakan untuk mengisi data tetapi dengan data yang sama.hanya akan bisa mengisi dengan data yang sama.

Input:

```
import java.util.Arrays;

public class Array {
    public static void main(String[] args){
        // Pengisian dan Pembersihan
        int[] filledArray= new int[4];
        Arrays.fill(filledArray, 6);
        System.out.println("Filled array."+ Arrays.toString(filledArray));

}
}
```

Output:

```
BlueJ: Terminal Window - LAB 04
Options
Filled array.[6, 6, 6, 6]
```

- Methode Array Equals

Method array equals digunakan untuk membandingkan data, jika sama maka akan bernilai true, jika berbeda akan bernilai false

Input:

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
import java.util.Arrays;

public class Array {
    public static void main(String[] args){
        // Pembandingan dan Kesamaan
        int[] arr1={0,2,4}, arr2={0,2,4};
        boolean areEqual= Arrays.equals(arr1, arr2);
        System.out.println("Are arr1 and arr2 equal? "+ areEqual);

}
}
```

Output:

BlueJ: Terminal Window - LAB 04

Options

```
Are arr1 and arr2 equal? true
```

- Method Array to Srings

Method array to strings digunakan untuk mengubah data yang berbentuk array menjadi strings.

Input:

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
import java.util.Arrays;

public class ArrayStrings {
    public static void main(String[] args){
        // Konversi Array ke String
        int[] data= {6,4,2,9,5};
        String arrayString = Arrays.toString(data);
        System.out.println("Array as a string: "+ arrayString);
}
}
```

Output:

BlueJ: Terminal Window - LAB 04

Options

```
Array as a string: [6, 4, 2, 9, 5]
```

- Method Array Copy

Method array copy digunakan untuk meng-copy data yang ada pada array. Sumber array data yang di copy akan dimulai dari data ke nol.

- Method Merge Array

Method merge array digunakan untuk menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih array, elemen yang telah digabungkan tersebut akan menjadi satu kesatuan data array.

INPUT MATRIKS

Digunakan untuk menginputkan data data pada array matriks dua dimensi.

Data pada matriks dua dimensi terbagu menjadi dua yaitu:

1. int b (berkaitan utnuk data baris)

2. int k (berkaitan intik data kolom)

baris dan kolom pada data tergantung input yang dimasukkan oleh user

for atas untuk mengendalikan perubahan index baris

yang kedua untuk mengendalikan perubahan index kolom

BUBBLE SORT

Bubble sort digunakan untuk membandingkan data pertama dengan data kedua, lalu data kedua dengan data ketiga, begitupun seterusnya sampai data yang ada pada input selesai dibandingkan dan berhasil diurutkan dari data terkecil ke data terbesar.

SELECTION SORT

Berbeda dengan bubble sort yang membandingkan data satu per satu selection sory akan membandingkan data secara keseluruhan sehingga lebih efektif disbanding bubble sort.

Input dan output:

